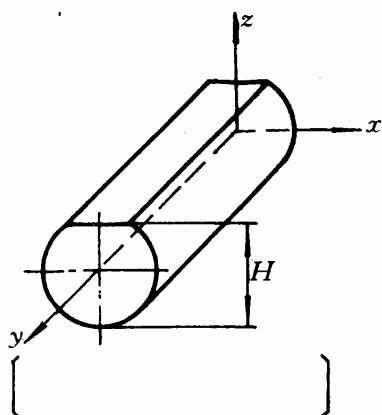


第 13 章 工件的定位夹紧与夹具

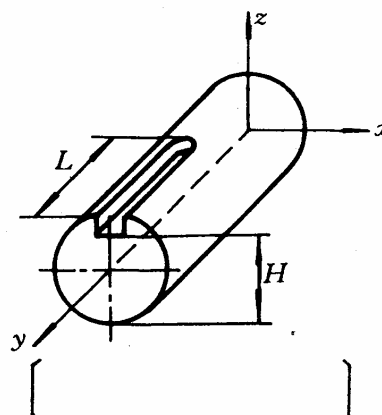
复习题

一、填空题

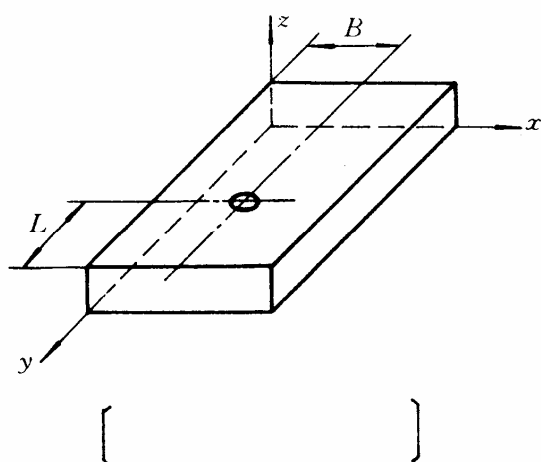
1. 下列情况必须限制工件哪些自由度？



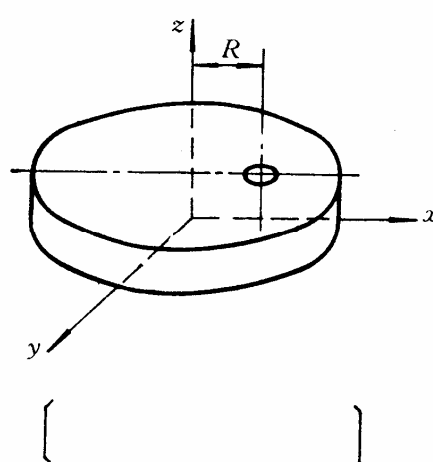
(a) 在卧式铣床上铣平面



(b) 在立式铣床上铣槽

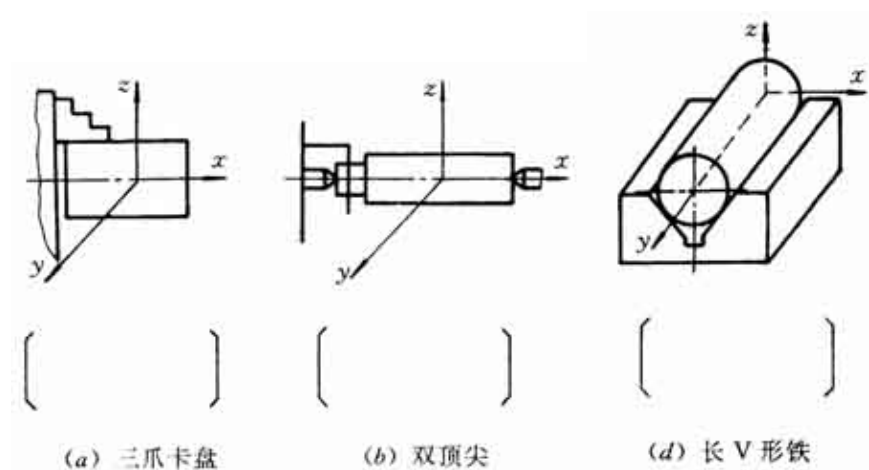


(c) 在立式钻床上钻通孔



(d) 在立式钻床上钻通孔

2. 分析下列定位方法各限制了工件的哪些自由度？



二、判断题

- () 1. 欠定位消除的自由度少于六个，有些情况也满足加工精度要求。
- () 2. 工件在夹具中夹紧以后，位置就确定了，所以夹紧等于定位。
- () 3. 在布置定位元件时，凡是所限制的自由度数小于 6 个自由度的都属于欠定位。
- () 4. 用六个支承点一定能使工件实现完全定位。
- () 5. 工件夹紧变形会使被加工工件产生形状误差。
- () 6. 专用夹具是专为某一种工件的某道工序的加工而设计制造的夹具。
- () 7. 随行夹具一般是用于自动线上的一种夹具。

三、选择题（单选或多选）

1. 零件装夹中由于设计基准和（ ）基准不重合而产生的加工误差，称为基准不重合误差。
A.工艺 B.测量 C.装配 D.定位
2. 自位支撑（浮动支撑）其作用增加与工件接触的支撑数目，但（ ）。
A.不起定位作用 B.限制一个自由度
C. 限制三个自由度 D.限制两个自由度
3. 定位消除的自由度少于六个，但满足加工精度要求的定位称为（ ）。
A.完全定位 B.不完全定位 C.过定位 D.欠定位
4. 当工件以一面两销定位时，其中的菱形销消除自由度为（ ）
A. 不消除 B.两个 C.一个 D.任意
5. 三爪卡盘夹持工件，当夹持部分较长时限制（ ）个自由度。
A.6 个 B.4 个 C.2 个 D.1 个

6. 在一箱体零件加工时采用了一面两销定位，但是在两孔中都使用了圆柱销。这种定位方式属于（ ）定位。

A.完全； B.不完全； C.过； D.欠。

7. 在车床上采用中心架支承加工长轴时，是属于哪种定位。（ ）

A. 完全定位 B. 不完全定位 C. 过定位 D. 欠定位

8. 机床夹具中需要考虑静平衡要求的是哪一类夹具（ ）。

A. 车床夹具 B. 钻床夹具 C. 镗床夹具 D. 铣床夹具

9. 定位误差产生的原因有（ ）。

A. 工件定位基面的制造误差 B. 定位元件工作表面的制造误差
C. 工序基准与测量基准不重合误差 D. 工序基准与定位基准不重合误差

四、问答题：

1. 什么是机床夹具？它由哪些功能元件组成，这些元件的作用是什么？
2. 夹具的类型有哪些？各用于什么场合？
3. 什么是“六点定位原理”？工件的合理定位是否要求一定要限制它在夹具中的六个自由度？什么叫完全定位、不完全定位、欠定位、过定位？
4. 定位和夹紧有什么关系？
5. 什么叫可调支承、自位支承、辅助支承？辅助支承与可调支承的区别是什么？
6. 定位误差是什么？为什么会产生定位误差？定位误差对被加工尺寸有何影响？
7. 工件在夹具中定位，凡是有六个定位支承点，即为完全定位；凡是超过六个定位支承点就是过定位，不超过六个定位支承点，就不会出现过定位；凡是少于六个定位支承点，即为欠定位。这几种说法是否对？为什么？
8. 欠定位和过定位是否均不允许存在？为什么？
9. 定位误差包括哪几部分？如何进行定位误差的计算？
10. 工件在夹具中夹紧的目的是什么？夹紧和定位有何区别？对夹具中夹紧装置的基本要求是什么？
11. 夹具设计时对夹紧力三要素（方向、作用点、大小）有何要求？
12. 分析一个夹具是否合理，应从哪几个方面考虑？
13. 工件以一面两孔定位的基准位置误差是怎么产生的？可分为哪两部分来计算？

五、分析计算题

1. 根据下述各题的定位方案，分析限制的自由度，是否属于过定位或欠定位，若定位

不合理时又应如何改进。（分析过程参见教案中的定位方案分析方法）

(1) 轴类工件在三爪卡盘及前后顶尖中定位，如图 13-1。

(2) 连杆工件在夹具中的平面及 V 形块上定位，如图 13-2。

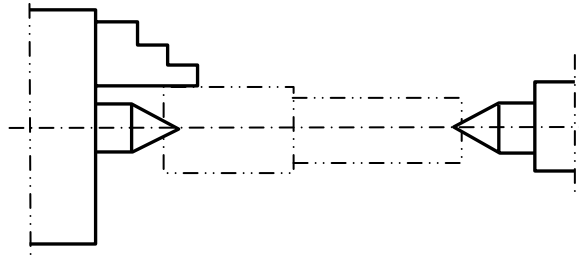


图 13-1

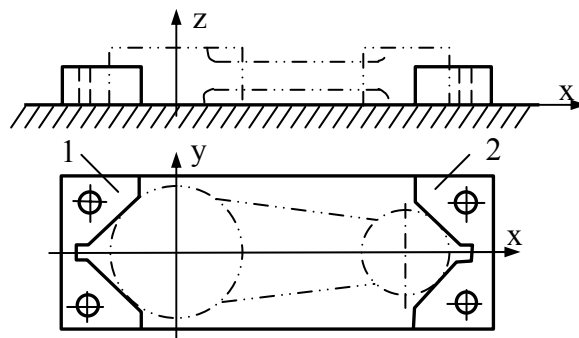


图 13-2

2. 在短轴上铣一个键槽，设计尺寸有三种标注方法（如题图 13-3 所示），轴的外圆尺寸为 $D \pm \delta$ ，求(a)，(b)，(c)三种情况下的定位误差分别为多少？

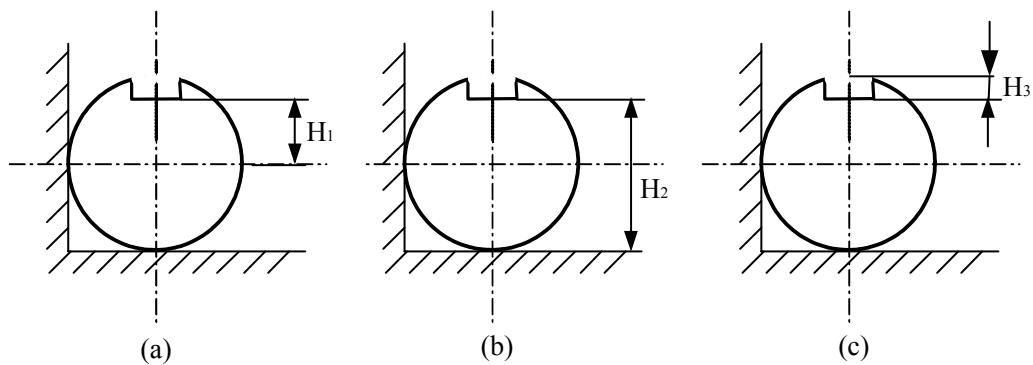


图 13-3

3. 工件定位如图 13-4 所示，欲加工孔，保证尺寸 B、D，请问定位误差分别是多少？

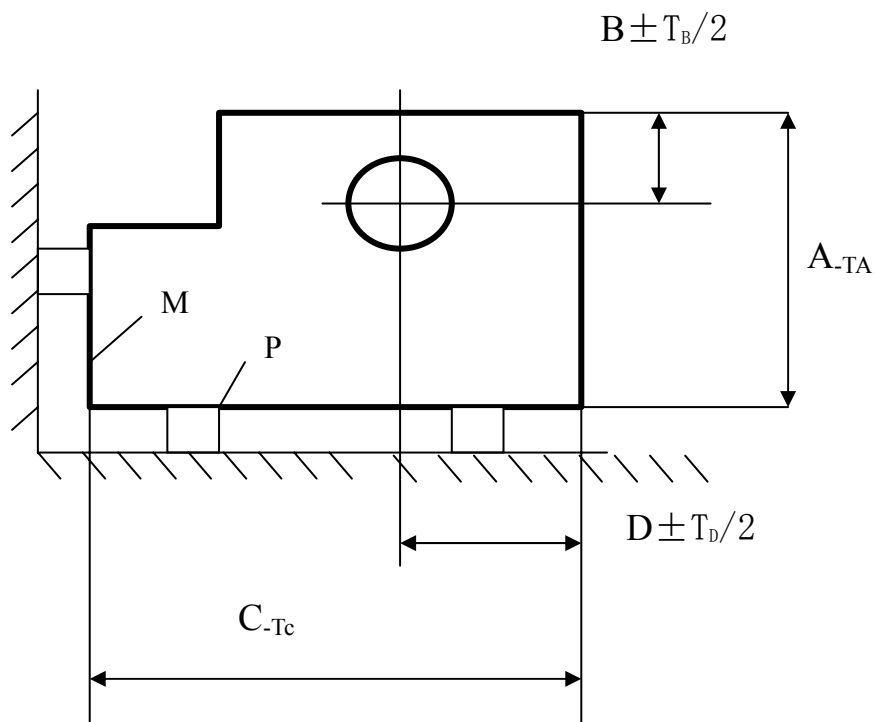


图 13-4

4. 图 13-5 (a) 所示套类工件铣键槽，要求保证尺寸 $94_{-0.20}^{+0.20}$ ，分别采用图 (b) 所示的定位销定位方案和图(c)所示的 V 形槽定位方案，分别计算定位误差。

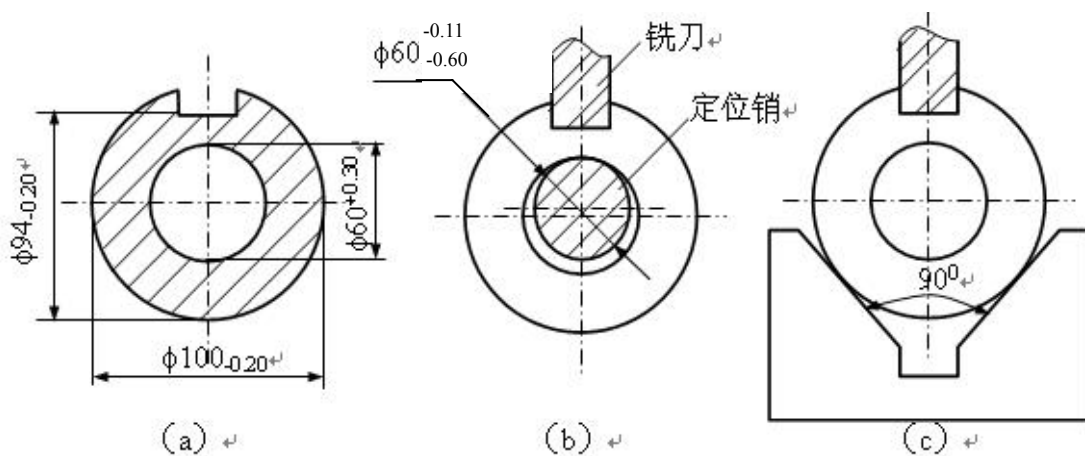


图 13-5

5. 在卧式铣床上，用三面刃铣刀加工如图 13-6 所示零件的缺口。本工序为最后工序。试设计一个能满足加工要求的定位方案。

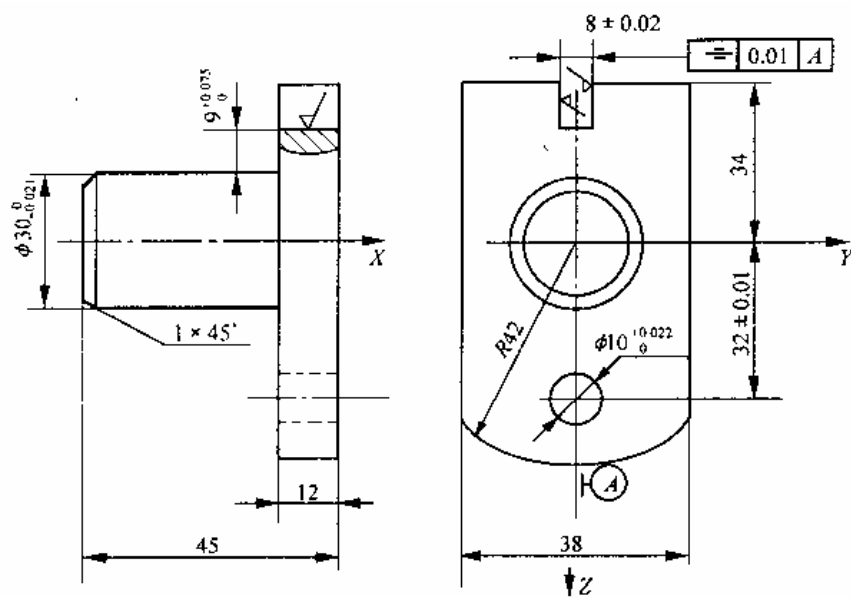


图 13-5

6. 分析图 13-6 所列定位方案：①指出各定位元件所限制的自由度；②判断有无欠定位或过定位；③对不合理定位方案提出改进意见。

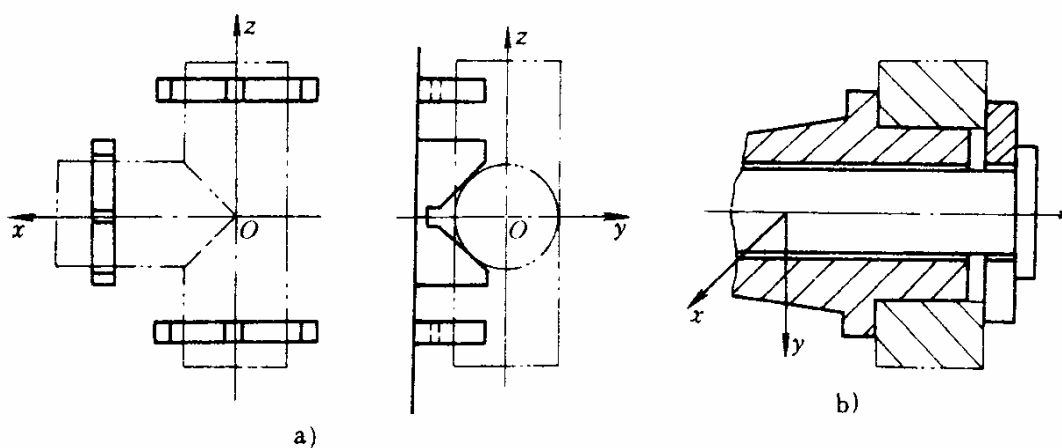
图 a) 过三通管中心 O 点钻孔，使孔轴线与管轴线 Ox 、 Oy 垂直相交；

图 b) 车外圆，保证外圆与内孔同轴；

图 c) 车阶梯轴外圆；

图 d) 在圆盘零件上钻通孔，保证孔与外圆同轴；

图 e) 钻、铰连杆零件小头孔，保证小头孔与大头孔之间的距离及两孔的平行度。



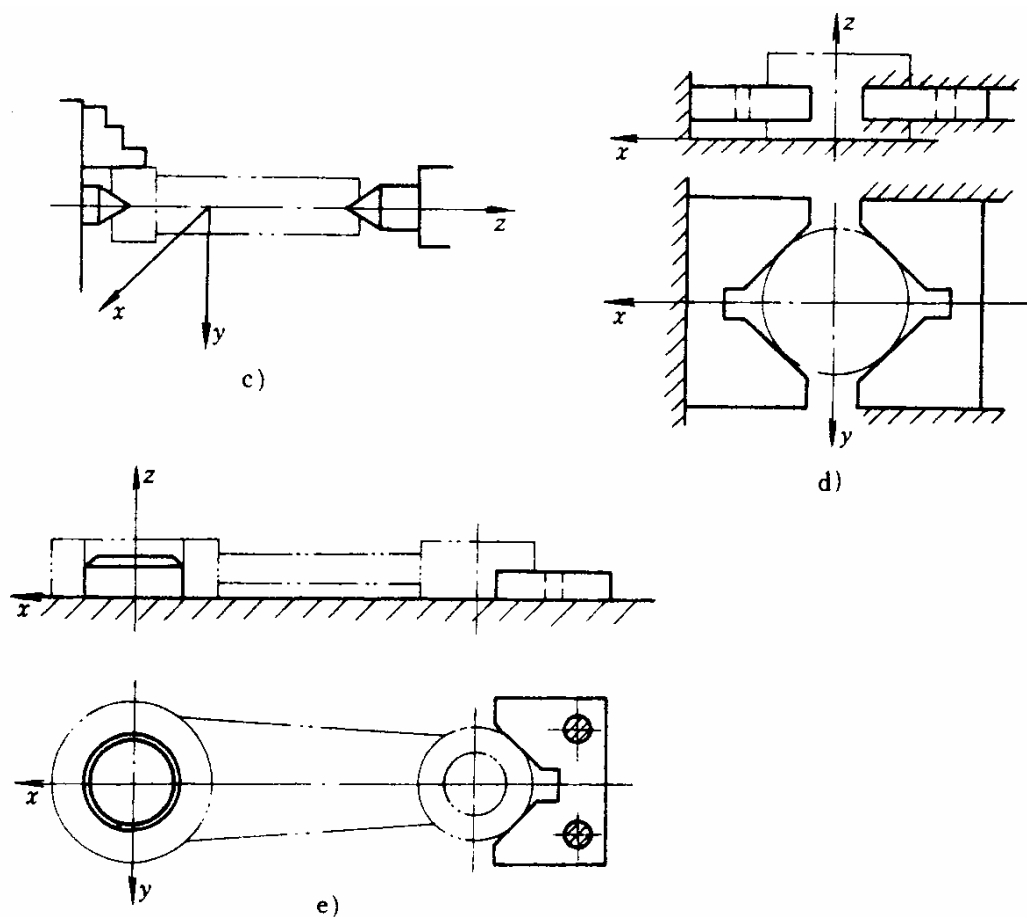


图 13-6

7. 分析图 13-7 所列加工中零件必须限制的自由度，选择定位基准和定位元件，并在图中示意画出；确定夹紧力作用点的位置和作用方向，并用规定的符号在图中标出。

图 a) 过球心钻一孔；

图 b) 加工齿轮坯两端面，保证尺寸 A 及两端面与内孔的垂直度；

图 c) 在小轴上铣槽，保证尺寸 H 和 L ；

图 d) 过轴心加工通孔，保证尺寸 L ；

图 e) 在支座零件上加工两通孔，保证尺寸 A 和 H ；

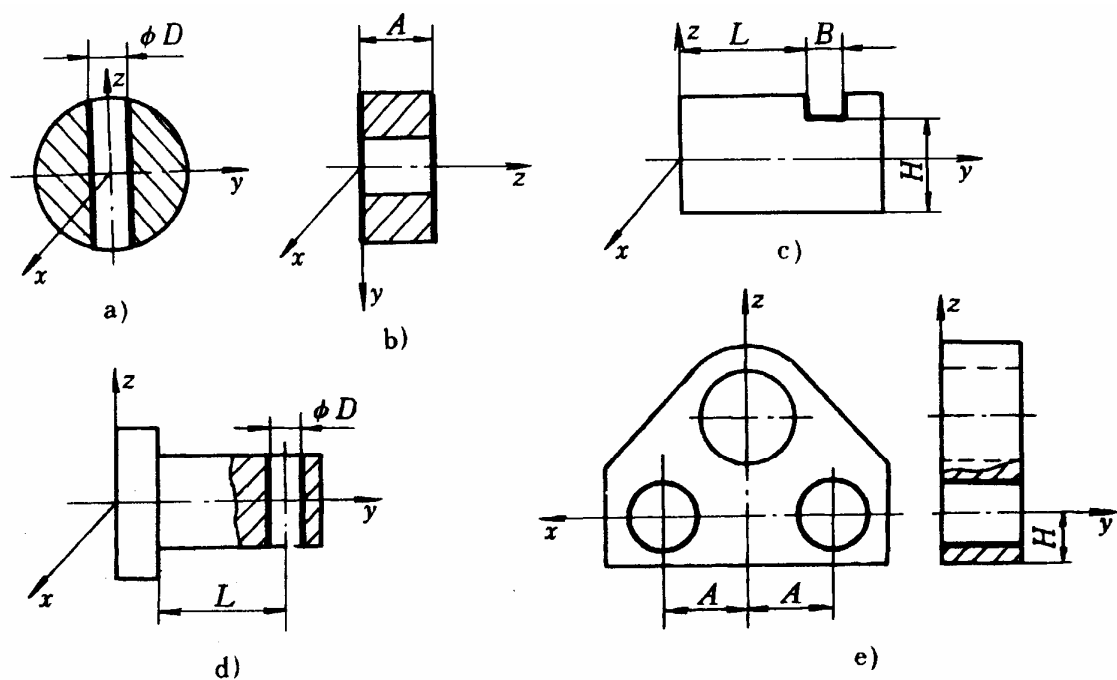


图 13-7

8. 在图 13-8 所示套筒零件上铣键槽，要求保证尺寸 $54_{-0.14}^0$ mm。现有三种定位方案，分别如图 b、c、d 所示。试计算不同定位方案的定位误差，并从中选择最优方案（已知内孔与外圆的同轴度误差不大于 0.02mm）

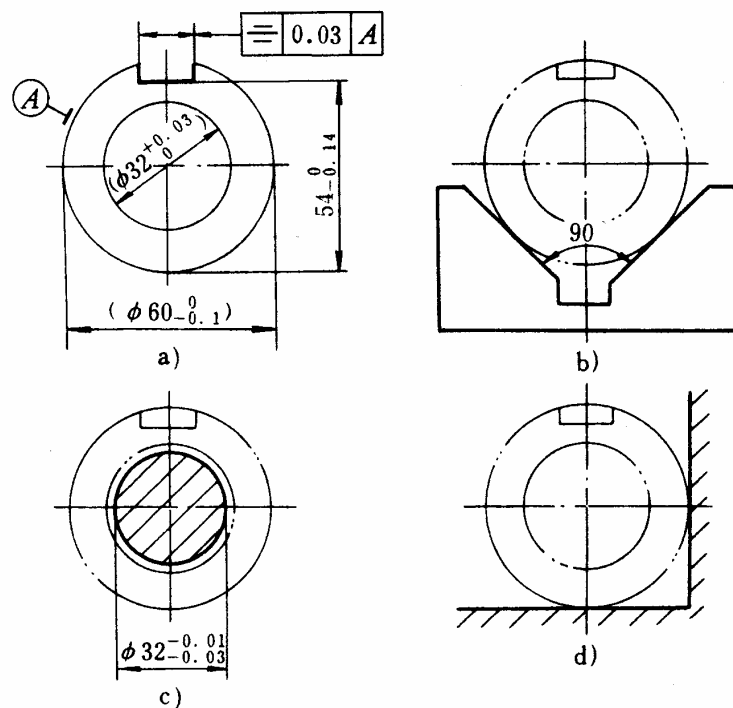


图 13-8

9. 图 13-9 所示齿轮坯，内孔和外圆已加工合格（ $d = \phi 80_{-0.1}^0 \text{ mm}$ ， $D = \phi 35_{+0.025}^0 \text{ mm}$ ），现在插床上用调整法加工内键槽，要求保证尺寸 $H = 38.5_{+0.2}^0 \text{ mm}$ 。试分析采用图示定位方法能否满足加工要求（要求定位误差不大于工件尺寸误差的 1/3）？若不满足要求，应如何改进？（忽略外圆与内孔的同轴度误差）

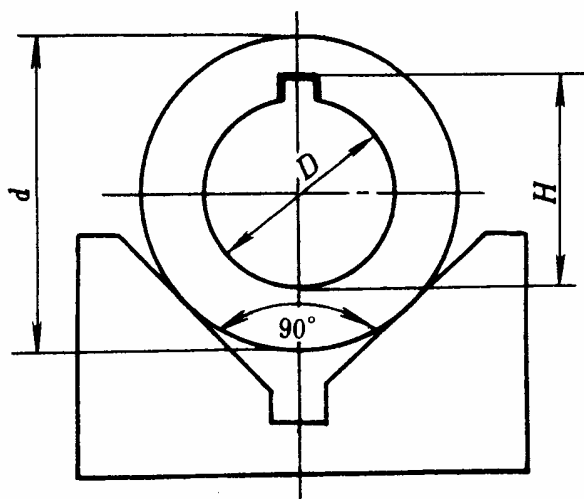


图 13-9